



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

TES VG
VILLA GUERRERO



Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero

Ingeniería en Sistemas Computacionales

SISTEMAS OPERATIVOS

PRACTICA 2:

Monitoreo De Procesos Con top En Linux

ALUMNO:

Oliver Hernández Reyes

DOCENTE:

ISC Reynoso Elias Juan

Grupo: 3501

LA FINCA, VILLA GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO.

**OCTUBRE DE
2026**





INTRODUCCIÓN

El monitoreo dinámico y en tiempo real de un sistema operativo Linux es fundamental para garantizar la disponibilidad de los servicios, anticipar cuellos de botella y gestionar los recursos de hardware de forma eficiente. A diferencia de las utilidades de inspección estática que ofrecen un estado puntual en el tiempo, el comando `top` (*Table of Processes*) proporciona una consola interactiva que actualiza de manera continua la carga de trabajo de la CPU, el consumo de memoria RAM y los procesos en ejecución.

El uso de `top` permite a los administradores de sistemas analizar el rendimiento global e interactuar directamente con los procesos activos sin salir de la interfaz. Mediante el uso de métricas clave como PID, %CPU y %MEM, junto con atajos de teclado interactivos para ordenar y finalizar tareas (P, M, k, q), esta herramienta se convierte en el mecanismo principal para diagnosticar fugas de memoria, identificar procesos fuera de control y ejecutar acciones correctivas en tiempo real.





OBJETIVO

Objetivo General

Comprender y aplicar las capacidades de monitoreo dinámico e interactivo del comando top en Linux para el diagnóstico y gestión de recursos del sistema en tiempo real.

Objetivos Específicos

- Interpretar las métricas principales de la tabla de procesos (PID, USUARIO, %CPU, %MEM) para evaluar el impacto de cada tarea en el rendimiento del sistema.
- Utilizar los comandos interactivos de ordenamiento (P y M) para detectar rápidamente los procesos con mayor consumo de procesador y memoria RAM.
- Ejecutar acciones de control de procesos mediante la tecla k para finalizar tareas anómalas mediante la asignación directa de su PID desde la interfaz.





REQUISITOS

- Sistema Linux (Debian, Ubuntu, Arch, etc.)
- Acceso a terminal
- Usuario estándar o root

PROCESOS top

El comando top (*Table of Processes*) es la utilidad nativa de monitoreo dinámico e interactivo en tiempo real para sistemas Linux. A diferencia de ps (que toma una fotografía estática del sistema en un instante específico), top actualiza continuamente la lista de procesos y el consumo global de recursos (CPU, Memoria RAM y Swap).

Interpretación de las columnas:

Columna	Significado	Descripción Técnica
PID	<i>Process ID</i>	Identificador numérico único asignado por el kernel a cada proceso en ejecución.
USUARIO	<i>User</i>	Nombre de la cuenta de usuario (o UID) propietaria del proceso que lo ejecutó.
%CPU	<i>Porcentaje de CPU</i>	Proporción del tiempo de procesamiento que el proceso está consumiendo actualmente de los núcleos de la CPU.
%MEM	<i>Porcentaje de Memoria</i>	Proporción del total de la memoria RAM física disponible que ocupa el proceso.





```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ top
top - 21:27:40 up 1:46, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 20 total, 1 running, 19 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7562.6 total, 6810.5 free, 739.3 used, 158.9 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used, 6823.3 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	23392	14100	10832	S	0.0	0.2	0:00.53	systemd
2	root	20	0	3760	2332	2204	S	0.0	0.0	0:00.01	init-systemd(De
3	root	20	0	3612	2096	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init-watcher
7	root	20	0	3760	2104	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init
40	root	20	0	50968	16180	14988	S	0.0	0.2	0:00.21	systemd-journal
78	root	20	0	33224	9784	7960	S	0.0	0.1	0:01.07	systemd-udevd
156	root	20	0	6864	2944	2700	S	0.0	0.0	0:00.03	cron
159	message+	20	0	7904	4532	4004	S	0.0	0.1	0:00.02	dbus-daemon
177	root	20	0	18688	8988	7760	S	0.0	0.1	0:00.08	systemd-logind
195	root	20	0	8168	2676	2440	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
200	root	20	0	3764	1300	1176	S	0.0	0.0	0:00.00	SessionLeader
201	root	20	0	3832	1432	1240	S	0.0	0.0	0:00.04	Relay(202)
202	Oliver	20	0	7348	4248	3620	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
521	root	20	0	7300	4300	3736	S	0.0	0.1	0:00.00	login
533	Oliver	20	0	21652	11952	10028	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd
535	Oliver	20	0	22416	3696	1988	S	0.0	0.0	0:00.00	(sd-pam)
542	Oliver	20	0	7348	4208	3636	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
737	Oliver	20	0	10392	5944	3796	R	0.0	0.1	0:00.19	top
753	root	20	0	33228	5016	3160	S	0.0	0.1	0:00.00	(udev-worker)
754	root	20	0	33228	5016	3160	S	0.0	0.1	0:00.00	(udev-worker)

Comandos Interactivos (Atajos de Teclado)

Mientras top está ejecutándose en la terminal, puedes presionar las siguientes teclas para interactuar con la interfaz:

- **Tecla P:** Ordena la lista de procesos según el consumo de CPU, ubicando los de mayor uso en la parte superior (opción por defecto).





```

top - 21:42:22 up 2:01, 1 user, load average: 0.10, 0.03, 0.01
Tasks: 18 total, 1 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 9.9/7562.6 [|||||]
MiB Swap: 0.0/2048.0 [ ]
  
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	23392	14100	10832	S	0.0	0.2	0:00.54	systemd
2	root	20	0	3760	2332	2204	S	0.0	0.0	0:00.01	init-systemd(De
3	root	20	0	3612	2096	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init-watcher
7	root	20	0	3760	2104	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init
40	root	20	0	50968	16180	14988	S	0.0	0.2	0:00.21	systemd-journal
78	root	20	0	33224	9784	7960	S	0.0	0.1	0:01.14	systemd-udev
156	root	20	0	6864	2944	2700	S	0.0	0.0	0:00.03	cron
159	message+	20	0	7904	4532	4004	S	0.0	0.1	0:00.02	dbus-daemon
177	root	20	0	18688	8988	7760	S	0.0	0.1	0:00.08	systemd-logind
195	root	20	0	8168	2676	2440	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
200	root	20	0	3764	1300	1176	S	0.0	0.0	0:00.00	SessionLeader
201	root	20	0	3832	1432	1240	S	0.0	0.0	0:00.07	Relay(202)
202	Oliver	20	0	7348	4248	3620	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
521	root	20	0	7300	4300	3736	S	0.0	0.1	0:00.00	login
533	Oliver	20	0	21652	11952	10028	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd
535	Oliver	20	0	22416	3696	1988	S	0.0	0.0	0:00.00	(sd-pam)
542	Oliver	20	0	7348	4208	3636	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
737	Oliver	20	0	10392	5976	3796	R	0.0	0.1	0:00.52	top

- **Tecla M:** Ordena la lista de procesos según el uso de memoria RAM (de mayor a menor consumo).

```

top - 21:41:55 up 2:00, 1 user, load average: 0.07, 0.02, 0.00
Tasks: 18 total, 1 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7562.6 total, 6808.9 free, 741.0 used, 158.9 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used, 6821.6 avail Mem
  
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	23392	14100	10832	S	0.0	0.2	0:00.54	systemd
2	root	20	0	3760	2332	2204	S	0.0	0.0	0:00.01	init-systemd(De
3	root	20	0	3612	2096	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init-watcher
7	root	20	0	3760	2104	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init
40	root	20	0	50968	16180	14988	S	0.0	0.2	0:00.21	systemd-journal
78	root	20	0	33224	9784	7960	S	0.0	0.1	0:01.14	systemd-udev
156	root	20	0	6864	2944	2700	S	0.0	0.0	0:00.03	cron
159	message+	20	0	7904	4532	4004	S	0.0	0.1	0:00.02	dbus-daemon
177	root	20	0	18688	8988	7760	S	0.0	0.1	0:00.08	systemd-logind
195	root	20	0	8168	2676	2440	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
200	root	20	0	3764	1300	1176	S	0.0	0.0	0:00.00	SessionLeader
201	root	20	0	3832	1432	1240	S	0.0	0.0	0:00.07	Relay(202)
202	Oliver	20	0	7348	4248	3620	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
521	root	20	0	7300	4300	3736	S	0.0	0.1	0:00.00	login
533	Oliver	20	0	21652	11952	10028	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd
535	Oliver	20	0	22416	3696	1988	S	0.0	0.0	0:00.00	(sd-pam)
542	Oliver	20	0	7348	4208	3636	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
737	Oliver	20	0	10392	5976	3796	R	0.0	0.1	0:00.50	top

- **Tecla k:** Activa la función para terminar/matar un proceso (*Kill*).

1. Solicitará ingresar el **PID** del proceso a finalizar.





2. Pedirá el tipo de señal a enviar (por defecto envía SIGTERM / 15 para un cierre limpio, o puedes enviar 9 / SIGKILL para un cierre forzado).

```
top - 21:46:55 up 2:05, 1 user, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 18 total, 1 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7562.6 total, 6791.7 free, 758.1 used, 158.9 buff/cache
MiB Swap: 2048.0 total, 2048.0 free, 0.0 used, 6804.5 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 1] 159
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	23392	14100	10832	S	0.0	0.2	0:00.54	systemd
2	root	20	0	3760	2332	2204	S	0.0	0.0	0:00.01	init-systemd(De
3	root	20	0	3612	2096	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init-watcher
7	root	20	0	3760	2104	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init
40	root	20	0	50968	16180	14988	S	0.0	0.2	0:00.21	systemd-journal
78	root	20	0	33224	9784	7960	S	0.0	0.1	0:01.14	systemd-udev
156	root	20	0	6864	2944	2700	S	0.0	0.0	0:00.03	cron
159	message+	20	0	7904	4532	4004	S	0.0	0.1	0:00.02	dbus-daemon
177	root	20	0	18688	8988	7760	S	0.0	0.1	0:00.08	systemd-logind
195	root	20	0	8168	2676	2440	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
200	root	20	0	3764	1300	1176	S	0.0	0.0	0:00.00	SessionLeader
201	root	20	0	3832	1432	1240	S	0.0	0.0	0:00.08	Relay(202)
202	Oliver	20	0	7348	4248	3620	S	0.0	0.1	0:00.03	bash
521	root	20	0	7300	4300	3736	S	0.0	0.1	0:00.00	login
533	Oliver	20	0	21652	11952	10028	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd
535	Oliver	20	0	22416	3696	1988	S	0.0	0.0	0:00.00	(sd-pam)
542	Oliver	20	0	7348	4208	3636	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
788	Oliver	20	0	10392	5448	3328	R	0.0	0.1	0:00.00	top

- **Tecla q:** Sale de la interfaz interactiva de top (*Quit*) y regresa al intérprete de comandos (*prompt*).





```
Tasks: 18 total, 1 running, 17 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 9.9/7562.6 [|||||||]
MiB Swap: 0.0/2048.0 [
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1	root	20	0	23392	14100	10832	S	0.0	0.2	0:00.54	systemd
2	root	20	0	3760	2332	2204	S	0.0	0.0	0:00.01	init-systemd(De
3	root	20	0	3612	2096	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init-watcher
7	root	20	0	3760	2104	2004	S	0.0	0.0	0:00.00	init
40	root	20	0	50968	16180	14988	S	0.0	0.2	0:00.21	systemd-journal
78	root	20	0	33224	9784	7960	S	0.0	0.1	0:01.14	systemd-udev
156	root	20	0	6864	2944	2700	S	0.0	0.0	0:00.03	cron
159	message+	20	0	7904	4532	4004	S	0.0	0.1	0:00.02	dbus-daemon
177	root	20	0	18688	8988	7760	S	0.0	0.1	0:00.08	systemd-logind
195	root	20	0	8168	2676	2440	S	0.0	0.0	0:00.00	agetty
200	root	20	0	3764	1300	1176	S	0.0	0.0	0:00.00	SessionLeader
201	root	20	0	3832	1432	1240	S	0.0	0.0	0:00.07	Relay(202)
202	Oliver	20	0	7348	4248	3620	S	0.0	0.1	0:00.02	bash
521	root	20	0	7300	4300	3736	S	0.0	0.1	0:00.00	login
533	Oliver	20	0	21652	11952	10028	S	0.0	0.2	0:00.08	systemd
535	Oliver	20	0	22416	3696	1988	S	0.0	0.0	0:00.00	(sd-pam)
542	Oliver	20	0	7348	4208	3636	S	0.0	0.1	0:00.00	bash
737	Oliver	20	0	10392	5976	3796	R	0.0	0.1	0:00.54	top

```
Oliver@MACHENIKE-PC:/mnt/c/Users/Pollo$ |
```





CONCLUSIONES

El análisis del comando top demuestra la importancia del monitoreo en tiempo real frente a las capturas de estado estáticas. A lo largo de esta práctica, se verificó que la capacidad de respuesta interactiva de top facilita una visión continua sobre la salud del sistema, permitiendo identificar de forma inmediata fluctuaciones en la carga de trabajo y picos de consumo de hardware.

La utilización de atajos de teclado como P y M optimiza el tiempo de diagnóstico al clasificar instantáneamente las tareas según el recurso afectado, mientras que la función de corte de procesos (k) ofrece un mecanismo de intervención rápido sin necesidad de abrir terminales adicionales. En conclusión, el dominio de top resulta una competencia indispensable para la supervisión activa, el mantenimiento preventivo y la resolución de incidentes en entornos de producción Linux.

